

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS) – IEEE 830

Sistema de Gestión de Biblioteca – Universidad Politécnica de Madrid

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica de manera estructurada los requisitos funcionales y no funcionales de una aplicación destinada a gestionar reservas, préstamos y devoluciones de libros de la **Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid**, así como la visualización de disponibilidad, autenticación y administración del catálogo.

1.2 Ámbito

El sistema será una **aplicación web** accesible por estudiantes, profesores, administrativos y personal de la biblioteca de la **Universidad Politécnica de Madrid**.

Aquí tienes **los requisitos del sistema extraídos de la entrevista**, organizados según el **formato estándar IEEE 830 (Especificación de Requisitos Software)**, con citas al **documento** donde corresponde.

Si luego quieres que lo convierta en PDF, DOCX, o que lo refine con más detalle, puedo hacerlo.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS) – IEEE 830

Sistema de Gestión de Biblioteca – Universidad Politécnica de Madrid

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica de manera estructurada los requisitos funcionales y no funcionales de una aplicación destinada a gestionar reservas, préstamos y devoluciones de libros de la **Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid**, así como la visualización de disponibilidad, autenticación y administración del catálogo.

1.2 Ámbito

El sistema será una **aplicación web** accesible por estudiantes, profesores, administrativos y personal de la biblioteca. Permitirá:

- Consultar disponibilidad de libros.
- Realizar reservas.
- Gestionar préstamos y devoluciones (solo personal de biblioteca).
- Autenticarse mediante las credenciales institucionales.
- Registrar y administrar ejemplares y sus características.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Obra:** concepto bibliográfico general (ej. *El Quijote*).
- **Ejemplar:** copia física específica de una obra (ejemplar 1, 2, 3...).
- **Reserva:** solicitud anticipada para obtener un libro no disponible.
- **Préstamo:** entrega física temporal de un ejemplar.
- **API:** interfaz para la autenticación contra la base de datos institucional.

1.4 Referencias

- Transcripción de la entrevista: *Call with FRANCY and 1 other.docx* .

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será autónomo, no integrado de forma profunda con otros sistemas de la universidad, excepto por la autenticación de usuarios mediante un API o protocolo estándar. El entrevistado indica: *“va a ser un sistema esencialmente aislado, autocontenido”*.

2.2 Funciones del producto

- Gestión de reservas accesible a todos los usuarios.
- Gestión de préstamos y devoluciones accesible solo al personal de biblioteca.
- Visualización del catálogo y disponibilidad de libros.
- Visualización de préstamos vigentes por usuario.
- Renovación de préstamos según tipo de usuario y disponibilidad.
- Administración de ejemplares y sus atributos (prestable/no prestable, mínimos, etc.).

2.3 Características de los usuarios

Tipos de usuarios mencionados explícitamente:

- **Estudiantes**
- **Profesores**
- **Administrativos**
- **Personal de biblioteca** (subgrupo de administrativos, con permisos especiales)

2.4 Restricciones

- El idioma será **español**.
- La autenticación debe realizarse contra la base de datos institucional.
- Los periodos de préstamos deben ser **configurables**.
- Ciertas funciones únicamente pueden ser ejecutadas por personal de biblioteca.

2.5 Suposiciones y dependencias

- La base de datos de usuarios es mantenida por la universidad.
- El sistema se desplegará como aplicación web accesible mediante navegador.
- La política de préstamos (días, renovaciones, mínimos en biblioteca) puede variar con el tiempo.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

RF1 – Autenticación de usuarios

- **RF1.1** El sistema debe permitir autenticarse mediante correo institucional y contraseña.
- **RF1.2** La autenticación debe realizarse contra la base de datos de usuarios de la universidad mediante API.
- **RF1.3** El sistema debe obtener el tipo de usuario (estudiante, profesor, administrativo).

(Derivado de: *“la autenticación tirará contra la base de datos de la Universidad... y compartir el tipo de usuario”*)

RF2 – Gestión del catálogo

- **RF2.1** El sistema debe mantener información de obras: título, autor, materia y un identificador.
- **RF2.2** El sistema debe registrar ejemplares de cada obra con un identificador propio.
- **RF2.3** Cada ejemplar debe tener el atributo “prestable/no prestable”.
- **RF2.4** Cada obra puede tener múltiples ejemplares disponibles o no.

(Basado en: *“diferenciar entre obra y ejemplar... la copia 1... la copia 2, 3...”*)

RF3 – Consulta y disponibilidad

- **RF3.1** El sistema debe permitir a cualquier usuario consultar disponibilidad de una obra.
- **RF3.2** El sistema debe mostrar número de ejemplares prestables y no prestables.

(De: “los usuarios deberían saber la disponibilidad de los libros”)

RF4 – Gestión de reservas

- **RF4.1** Cualquier usuario debe poder reservar una obra.
- **RF4.2** El sistema debe permitir cancelar una reserva.
- **RF4.3** Las reservas deben asociarse a obras, no a ejemplares específicos.

(Derivado de la explicación de reservas y acceso de todos los usuarios)

RF5 – Préstamos (solo personal de biblioteca)

- **RF5.1** El sistema debe permitir registrar un préstamo asociando un ejemplar a un usuario.
- **RF5.2** El sistema debe registrar la fecha de inicio y fecha límite según perfil del usuario.
- **RF5.3** Solo el personal de biblioteca puede realizar o modificar préstamos.
- **RF5.4** El sistema debe permitir visualizar préstamos activos por usuario.

(Basado en: “préstamo y devolución... solo administrativos de la biblioteca... profesor 15 días, estudiantes 7”)

RF6 – Devoluciones (solo personal de biblioteca)

- **RF6.1** El sistema debe permitir registrar devoluciones de ejemplares.
- **RF6.2** Al devolver, el ejemplar debe pasar a disponible automáticamente.

RF7 – Renovaciones

- **RF7.1** El sistema debe permitir renovar un préstamo si no existen reservas pendientes para la obra.
- **RF7.2** El sistema debe recalcular la nueva fecha de devolución según la política de préstamo.

(De: “*ambos son renovables si no hay reservas*”)

3.2 Requisitos no funcionales

RNF1 – Usabilidad

- El sistema debe ser accesible vía navegador web por cualquier usuario de la universidad.

(De: “*la idea es... una aplicación web para todos los casos*”)

RNF2 – Rendimiento

- El sistema debe soportar consultas simultáneas de estudiantes, profesores y administrativos.

RNF3 – Seguridad

- Debe cumplirse la autenticación segura contra la base de datos institucional.
- Los permisos deben restringir acciones según tipo de usuario.

RNF4 – Mantenibilidad

- La duración del préstamo debe ser configurable por tipo de usuario.

(De: “*es mejor que esos datos sean configurables*”)

RNF5 – Fiabilidad y persistencia

- El sistema debe almacenar datos en una base de datos real y persistente.

(De: “*tiene que ser una base de datos real... nada de memoria*”)

RNF6 – Pruebas

- Debe existir al menos una **prueba de sistema automatizada por cada requisito funcional**.
- No se exige cobertura mínima de pruebas unitarias.

(De: “*al menos existiera una prueba de sistema automatizada... no vamos a solicitar cobertura*”)

4. Otros requisitos

- El sistema no tiene restricciones tecnológicas: lenguaje de programación, framework o base de datos pueden elegirse libremente.

(De: “*no hay ningún tipo de requisito... puede ser diseñado como mejor convenga*”)